

## 上册部分

## 一、填空题 (每空 0.5 分, 共 10 分)

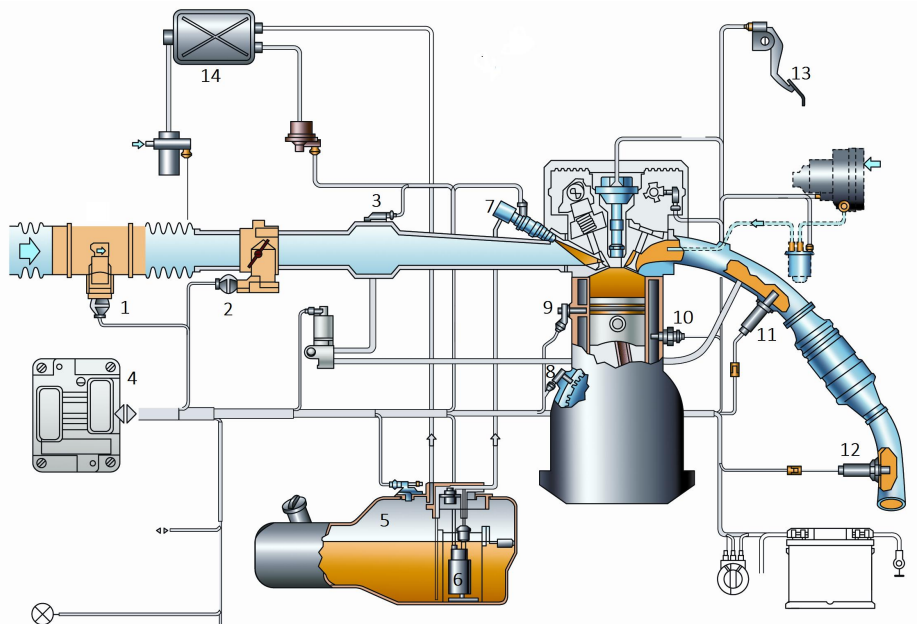
- 1) 活塞式柴油机的基本构造包括机体组、曲柄连杆机构、配气机构、\_\_\_\_\_系统、\_\_\_\_\_系统、润滑系统、\_\_\_\_\_系统等。
- 2) 四冲程内燃机的一个工作循环依次由做功、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等四个行程组成。
- 3) 按照着火方式分类, 活塞式内燃机一般分为\_\_\_\_\_式和\_\_\_\_\_式。
- 4) 当活塞顶部距离缸盖底面最远时, 一般称活塞位于\_\_\_\_\_点, 最近时称活塞位于\_\_\_\_\_点。
- 5) 活塞式内燃机燃烧室是由缸套内壁、缸盖底面、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等围成的空间。
- 6) 汽油的牌号按其抗爆性指标\_\_\_\_\_来标识, 柴油的牌号按其物理特性\_\_\_\_\_来标识。
- 7) 车用高速汽油机目前大多采用\_\_\_\_\_式凸轮轴, 采用液压挺柱时, 可以不留\_\_\_\_\_, 也可保证气门与气门座的密封。
- 8) 微机控制电子点火系统的主要部件包括蓄电池、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和控制器等。
- 9) 车用内燃机上润滑油的采用的主要润滑方式包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

## 二、计算、概念和简答题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 1) 一台四缸汽油机的气缸直径为 80mm, 活塞行程为 100mm, 几何压缩比为 11, 请计算单缸的工作容积(单位 mL)和燃烧室容积(单位 mL), 以及这台汽油机的排量(单位 L)。注: 不用计算器, 结果保留两位小数。
- 2) 一台增压柴油机的进气提前角( $\alpha$ )为  $3^\circ\text{CA}$ , 进气迟闭角( $\beta$ )为  $40^\circ\text{CA}$ , 排气提前角( $\gamma$ )为  $30^\circ\text{CA}$ , 排气迟闭角( $\delta$ )为  $5^\circ\text{CA}$ , 请画出配气相位图, 标出相关角度, 计算气门重叠角、进气持续角和排气持续角。
- 3) 请介绍现代车用柴油机常用的排气后处理装置及其基本功能。
- 4) 请说明废气再循环 (EGR) 系统的基本功能和常见分类。
- 5) 请列举你所了解的油电混合动力系统的分类方法及类型。

## 三、论述题 (每小题 10 分, 共 20 分)

- 1) 参考左下图, 列出车用内燃机曲柄连杆机构和配气机构的主要零件及其基本功能。
- 2) 参考右下图所示电控进气道喷射汽油机, 阐述燃油和空气的供给、计量和控制相关的主要部件及其功能和基本控制方法。



## 下册部分

## 一、填空题(每小题 2 分,共 12 分)

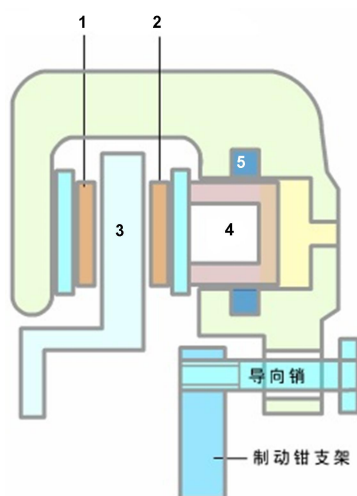
- 1) 离合器主动部分与发动机飞轮相连,从动部分与\_\_\_\_\_相连。
- 2) 当主减速器需要有较大减速比时,为了保证有足够的离地间隙,其主减速器可采用\_\_\_\_\_,对于重型货车来说,往往采用\_\_\_\_\_的方式。
- 3) 常见的液力变矩器由\_\_\_\_、\_\_\_\_和\_\_\_\_三个元件组成。
- 4) 钢板弹簧的第一片(最长的一片)称为\_\_\_\_,为了改善主片的受力情况,将第二片末端也卷成卷成卷耳,包在第一片外面,称为\_\_\_\_\_。
- 5) 平衡式制动器是指制动蹄片作用在制动鼓上的\_\_\_\_\_互相平衡。
- 6) \_\_\_\_\_是车轮沿摆动的主销轴线移动的悬架。

## 二、单项选择题(每小题 2 分,共 12 分)

- 1) 普通双轴汽车转向时,内侧转向轮转角 $\alpha$ 与外侧转向轮转角 $\beta$ 的关系是( )。  
A、 $\alpha > \beta$                       B、 $\alpha < \beta$                       C、 $\alpha = \beta$                       D、 $\alpha$ 与 $\beta$ 无关
- 2) 一般双向作用筒式减振器工作时,其阻尼特性要求是( )。  
A、压缩时阻尼大,伸张时阻尼小                      B、压缩时阻尼小,伸张时阻尼大  
C、压缩时和伸张时阻尼一样大                      D、只要有阻尼即可
- 3) 连接汽车轮盘和半轴凸缘的零件是( )。  
A、轮辋                      B、轮辐                      C、轮毂                      D、主销
- 4) 可通过改变转向传动机构横拉杆长度的方法改变( )。  
A、主销后倾角                      B、主销内倾角                      C、前轮外倾                      D、车轮前束
- 5) 在汽车制动过程中,如果只是前轮制动到抱死滑移而后轮还在滚动,则汽车可能( )。  
A、失去转向性能                      B、甩尾  
C、正常转向                      D、调头
- 6) 叉球式等速万向节结构简单,工作时有( )颗钢球传递力。  
A、1                      B、2                      C、3                      D、4

## 三、简答题(共 26 分)

- 1) 图示制动器是何类型?请写出图示中序号所代表的零部件的名称;并指出其中活塞密封圈的三个主要作用。(共 16 分)



- 2) 试述汽车驱动桥的主要组成部件,以及驱动桥的功能。(共 10 分)